第五章 思考题参考答案

1. 活塞式内燃机的平均吸热温度相当高，为什么循环热效率还不是很好？是否因平均放热温度太高所致？

答：对于活塞式内燃机，虽然平均吸热温度相当高，但平均放热温度也较高，即平均吸热温度和平均放热温度之间的差值较小，是导致该循环热效率不高的一个原因。同时，由于收气缸材料限制，压缩比不能很高，因此循环热效率有限。

2. 如图 5-23 所示，若把 3-4 绝热膨胀过程持续到 $p_5 = p_1$，然后实现定压放热过程，这样在奥图循环基础上作了改善之后的新循环，是否可以通过降低平均放热温度而提高循环效率？ 若可以，为何实际上没有这种发动机。

答：在 T-S 图上可以看出，当气缸中绝热膨胀过程持续到 $p_5 = p_1$，然后实现定压放热过程，确实可以降低平均放热温度，从而提高循环效率。但实际上没有这种发动机，因为这种做法在经济上并不值得：一方面放热平均温度降低量有限，通过这种方法减小的排气有损失量较小。另一方面，要将绝热膨胀持续到 $p_5 = p_1$，就要增大气缸容积，增加制造成本。

3. 为什么内燃机一般具有体积小、单位质量功率大的特点？

答：由于在内燃机循环过程中，循环工质是在封闭的有限空间内燃烧取得热量的；在做功设备入口处，工质的温度和压力水平较外燃机（如朗肯循环）高(即做功能力大)，因此内燃机体积小，单位质量功率大。

4. 既然压缩过程需要消耗功，为什么内燃机或燃气轮机装置在燃烧过程前要有压缩过程？

答：对于内燃机或燃气轮机，都是靠高温高压的气体工质推动活塞或叶轮机械来对外做功的（即膨胀降压过程）。为了连续地输出有用功，就必须连续地产生高温高压的气体工质，因此在燃烧过程前要进行压缩过程，主要目的是提高气体工质的压力，同时工质温度也有所提高。

5. 在相同压缩比 $\varepsilon = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)$ 的情况下，奥图循环与卡诺循环有相同的热效率（表达式形式），这是否意味着这种情况下奥图循环达到了卡诺循环的理想水平。

答：否。奥图循环的吸放热过程为定容过程，是一个变温过程；而卡诺循环的吸、放热过程为定温过程。在相同的压缩比下，奥图循环与卡诺循环有虽有形

式相同的热效率表达式，但奥图循环的吸、放热温限不同于卡诺循环（对于奥图循环，热效率公式中代入的应是平均吸、放热温度，而不是吸、放热温限），因此不能说明奥图循环达到了卡诺循环的理想水平。

6. 勃雷登循环采用回热的条件是什么？一旦可以采用回热，为什么总会带来循环效率的提高？

答：勃雷登循环采用回热的条件是：燃气轮机的排气温度高于压气机出口的空气温度。一旦采用回热，循环平均吸热温度上升，平均放热温度下降，既平均吸热温度和放热温度的温差加大，则循环效率总会提高。

或解释为：在做出相同功量的前提下，经回热后，循环从外界吸收的热量减小，从而循环热效率将提高。

7. 气体的压缩过程，定温压缩比绝热压缩耗功少。但在勃雷登循环中，如果不采用回热，气体压缩过程越趋近于定温压缩反而越使循环热效率降低。这是为什么？

答：对于勃雷登循环，从 T-S 图中可以看出，如果不采用回热，当气体越趋近于定温压缩时，平均吸热温度越低，由 $\eta = 1 - \left(\frac{\overline{T}_{放}}{\overline{T}_{吸}} \right)$，在平均放热温度不变的情况下，循环热效率将会降低。

8. 为什么说从能源问题和环境污染问题出发，斯特林发动机又重新引起人们的重视？

答：斯特林循环是概括性的卡诺循环，其理想循环的热效率为同温限卡诺循环的热效率，因此能源利用效率高。另外，斯特林循环不是通过在气缸内燃烧取得热量，而是通过气缸外高温热源取得热量。这样可采用价廉易得的燃料，也可用太阳能及原子能作为热源，这对于节约能源、减少污染是一种很好的途径。